# Checklist Único — Remediação Zero-Trust (Rede + Contas + Nuvem) — **V14**

**Um só documento, em ordem cronológica.** Siga de cima para baixo, sem pular. A ordem foi montada para que cada passo só aconteça quando o anterior tornou seguro fazê-lo.

### ⚠️ As 4 regras que evitam refazer tudo

1. **Ordem é tudo:** Rede nova → Endpoints formatados → **só então** as contas. Mexer nas contas antes re-vaza as credenciais.
2. **Extrair credenciais GPON cedo** (Bloco 2) é o único passo irreversível. Confira duas vezes.
3. **Nunca toque nas contas a partir de um aparelho ainda sujo.**
4. 🆕 **Ensaie a parte difícil do OpenWrt ANTES de cortar a fibra** (ver Bloco 0.5). Os Blocos 4–6 são o coração técnico e onde você mais pode travar.

---

## 🧭 LEIA ISTO PRIMEIRO — Mapa de dificuldade (você disse não conhecer os processos)

Antes de começar, saiba onde vai gastar tempo e onde corre risco de travar.
Estude esses pontos **antes** de chegar neles.

| Bloco | O que é | Nível de atrito | Por quê |
|---|---|---|---|
| **Bloco 4 (Flash)** | Instalar OpenWrt no roteador | 🔴 **ALTO / ARRISCADO** | Flash errado "embrica" (brica) o aparelho. Procedimento muda por modelo **e revisão de hardware**. |
| **Bloco 5 (VLANs)** | Criar redes isoladas + firewall | 🔴 **ALTO** | Coração técnico. Modelo de VLAN mudou no OpenWrt moderno (DSA); muitos tutoriais antigos estão |

| Bloco | O que é | Nível de atrito | Por quê |
|---|---|---|---|
| | | | desatualizados e vão te confundir. |
| **Bloco 2 (GPON)** | Extrair SN/SLID da Vivo | 🟠 **MÉDIO** | O campo SLID pode estar oculto/bloqueado no firmware da operadora dependendo do modelo. |
| **Bloco 6 (mDNS)** | TV/câmera aparecerem no celular | 🟠 **MÉDIO** | Refletir descoberta só entre 30↔40 sem vazar pra 20 dá trabalho de ajustar. |
| **Bloco 4 (PPPoE/MAC)** | Autenticar na operadora | 🟢 **BAIXO** | PPPoE direto sobre a VLAN 10. Clonagem de MAC é **opcional** (só se não autenticar). |
| **Bloco 3 (ONT)** | Configurar o conversor de fibra | 🟢 **BAIXO** | Inserir SN/SLID é direto; só entender as luzes. |
| **Bloco 9 (Formatar)** | Limpar os aparelhos | 🟢 **BAIXO** | Simples, mas **destrutivo e irreversível** — cuidado. |
| **Bloco 12 (SSH/Tokens)** | GitHub/Azure | 🟢 **BAIXO p/ você** | Você já programa; só lembre de **regenerar**, não só trocar senha. |

---

# 🛒 BLOCO 0 — Compras e preparação (antes de cortar a internet)

- ☐ **Roteador OpenWrt:**
  - Até 400 Mbps: **TP-Link Archer C6 (V3/V4)** — *recomendado: flash direto pela web.*
  - Acima de 400 Mbps: **Belkin RT3200** ou **Linksys E8450**.
  - ⚠️ **Evite o Xiaomi AX3200 como 1º projeto** (exige UART/telnet — console serial, soldar/cabo especial — muito mais difícil para iniciante).
  - 🔴 **CRÍTICO ANTES DE COMPRAR:** confira o **modelo + revisão de hardware exata** (ex.: `Archer C6 v3.2`, impresso na etiqueta na base do aparelho) na **tabela oficial de hardware do OpenWrt** (`openwrt.org/toh/start`). *Mesma caixa, hardware diferente = procedimento diferente.* Comprar a revisão errada é o erro nº 1 de iniciante.
- ☐ **ONT standalone:** TP-Link XZ000-G3 (porta SC/APC verde).
- ☐ **Mini UPS DC:** Marsriva KP3 ou Knup KP-TC44 (multi-tensão **9V + 12V simultâneos**).
- ☐ Num dispositivo limpo (ou celular no 4G/5G), baixar:
  - ☐ Imagem **OpenWrt** do modelo exato (`firmware-selector.openwrt.org`), versão **stable**.
  - ☐ **ISO oficial do Windows**.
- ☐ Conferir o **sha256** dos dois arquivos contra o site oficial.
- ☐ Reserve um fim de semana. A casa fica offline durante o processo.

---

# 🧪 BLOCO 0.5 — 🆕 ENSAIO A SECO (faça enquanto AINDA tem internet pela Vivo)

> **Por que este bloco existe:** os Blocos 4, 5 e 6 (flash + VLANs + firewall + mDNS) são a parte mais difícil de tudo. Aprender isso **com a casa offline e sob pressão** é receita para desastre. Faça o aprendizado aqui, num fim de semana separado, com a rede da Vivo ainda funcionando como rede de segurança.

- ☐ Com o roteador novo **fora da rede principal** (sem conectar na ONT/Vivo ainda), faça o **flash do OpenWrt** (Bloco 4, passos de flash).
- ☐ Pratique criar as **VLANs e regras de firewall** (Bloco 5) e o **mDNS** (Bloco 6) com calma. Erre, refaça, entenda.

- [ ] Para pesquisar dúvidas, use **o celular no 4G/5G** — não dependa da rede da Vivo (que você considera comprometida) para baixar nada que vá para o roteador.

  🔴 **HIGIENE DO ROTEADOR DE ENSAIO (não pule):** durante o ensaio o roteador novo encostou na sua rede atual (potencialmente comprometida) e recebeu configs de teste. **Antes do uso definitivo no Bloco 4**, faça uma de duas coisas:

  - **Re-flash limpo** (gravar de novo a imagem do Bloco 0, validada por sha256), OU
  - no mínimo, **"Reset to defaults"** pelo LuCI/botão físico, apagando toda a config de ensaio. Assim você entra no Bloco 4 com um aparelho em estado conhecido e limpo, e não arrasta lixo (ou exposição) do ambiente sujo para a rede de produção.
- [ ] ✅ Só avance para o Bloco 1 (cortar a fibra) quando o flash, as VLANs e o firewall já forem **familiares** para você **e** o roteador de ensaio estiver limpo (re-flash ou reset).

  💡 **Nota de coerência:** este ensaio antecipa parte dos Blocos 4–6. Isso é proposital. Quando chegar lá "de verdade", você só vai **repetir** o que já treinou — agora num roteador limpo e ligado à ONT real.

---

# 🔌 BLOCO 1 — Airgap (cortar e isolar)

- [ ] Desconectar a **fibra** (cabo verde) do roteador da Vivo. Casa offline.
- [ ] Desativar o Wi-Fi de todos os dispositivos.

---

# 🔑 BLOCO 2 — Extração de identidade (PASSO IRREVERSÍVEL — faça cedo)

🟠 **CUIDADO COM O APARELHO QUE VOCÊ VAI USAR AQUI.** O notebook ainda **não foi formatado** (isso só acontece no Bloco 9). Isto **não viola** a Regra nº 3 — aqui você só **lê credenciais locais offline da rede**, não toca em nenhuma conta. O risco real é baixo. Ainda assim, por higiene, o ideal é:

- usar **outro aparelho já limpo**, OU
- bootar um **Linux live USB** só para esta tarefa, OU

- no mínimo, ter **consciência de que esse .txt está num host não confiável** e tratá-lo como descartável depois (não o reaproveite após formatar).

☐ Conectar o computador ao roteador da Vivo **via cabo** (fibra já desconectada).
☐ Acessar o roteador da Vivo (`192.168.15.1`) → seção **WAN / GPON / Óptica**.
☐ Anotar num .txt seguro:
  ☐ **GPON Serial Number (SN)** — 4 letras + 8 hex.
  ☐ **SLID / GPON Password**.
  ☐ **MAC da porta WAN** (etiqueta do aparelho) — *só será usado se a clonagem for necessária; ver Bloco 4.3.*
☐ 💡 **Anote o SN exatamente como aparece (4 letras + 8 hex).** Na ONT TP-Link XZ000-G3 ele provavelmente terá de ser inserido em **16 dígitos hexadecimais** — convertendo as 4 letras do fabricante para ASCII→HEX (ex.: `TLCM` → `544C434D`) e concatenando com os 8 hex. O passo a passo dessa conversão está no **Anexo-A, seção 2F**. Saber disso agora evita travar na hora de configurar a ONT.
☐ 🟠 **Se o SLID não aparecer / estiver bloqueado:** o nome do campo varia por modelo e às vezes o firmware da Vivo o esconde. Pesquise pelo **seu modelo exato de roteador Vivo** + "SLID" / "GPON password". Em alguns casos a senha **não é exposta — e em algumas regiões/OLTs a autenticação é só por SN, sem SLID.** Descubra qual é o seu caso **agora**, não depois da fibra plugada na ONT nova.
☐ ⚠️ Se a Vivo atualizar o firmware antes disso, você pode perder o acesso às credenciais. **Por isso é cedo.**
☐ Desligar e guardar o roteador da Vivo. Não volta para a rede.

---

# 🌐 BLOCO 3 — Configurar a ONT

☐ Ligar a **ONT** ao computador via cabo e acessar a interface web.
☐ Inserir **GPON SN** + **SLID**. Salvar.
☐ **Agora sim** conectar a fibra verde na ONT.
☐ Aguardar a luz **"PON"** estabilizar (parar de piscar e ficar fixa) = central reconheceu o equipamento. ✅

> 💡 É normal a casa seguir offline e a ONT ficar ligada sem roteador entre este bloco e o fim do Bloco 4. Esperado, sem problema.

---

# ⚙️ BLOCO 4 — Flashing e WAN do OpenWrt

> 🔴 **PASSO MAIS ARRISCADO DO DOCUMENTO.** Um flash errado embrica o roteador. Se já treinou no Bloco 0.5, aqui é só repetir — agora no roteador já limpo (re-flash/reset feito no fim do ensaio).

## 4.1 — Flash (pule só se já fez no ensaio E o roteador segue com a imagem limpa)

- ☐ **Flash** do OpenWrt com o arquivo do Bloco 0 (no Archer C6, upload na interface stock do fabricante).

## 4.2 — Acessar o LuCI e conectar a internet física *(sempre — mesmo que tenha pulado o flash)*

- ☐ Acessar o OpenWrt em `192.168.1.1` (**LuCI**, a interface web).
- ☐ Conectar a ONT na **porta WAN** do roteador.

## 4.3 — 🟠 WAN na ORDEM CORRETA

> 🟢 **Mudança importante na V14:** a **clonagem de MAC é opcional** na maioria das instalações Vivo. Quem autentica você na rede é a **ONT** (via GPON SN + SLID → luz PON) somada ao **PPPoE `cliente@cliente`/`cliente`**. O MAC **não** participa dessa autenticação. Portanto, **comece sem clonar** — clone só se o PPPoE não subir (ver passo 3-B). Isso elimina um passo arriscado para a maioria.

A ordem que de fato importa é simples: **criar o device da VLAN 10 primeiro, e o PPPoE em cima dele**. Faça assim:

- ☐ **1º — Ativar VLAN ID 10** na interface WAN (criar o device `wan.10`).
- ☐ **2º — Configurar o PPPoE** sobre o device `wan.10` → usuário `cliente@cliente` / senha `cliente`, **MTU 1492**.
- ☐ **3º — Testar:** confirmar que há internet. ✅
- ☐ **3º-B — (Só se NÃO autenticar):** vá ao device WAN (`wan.10` ou o device base) → **"Override MAC address"** e cole o **MAC da Vivo** anotado no Bloco 2. Reaplique e teste de novo. 💡 *No OpenWrt moderno (DSA) esse campo fica nas configurações do **device** da WAN e o rótulo pode variar (ex.: "MAC address" / "Override MAC address") conforme a versão.*

---

# 🧱 BLOCO 5 — Segmentação (VLANs) — coração do Zero Trust

> 🔴 **PARTE TÉCNICA MAIS DEMORADA.** No OpenWrt moderno (pós-21.02, modelo **DSA**) a configuração de switch/VLAN mudou. **Ignore tutoriais antigos** que falam de `swconfig`/aba "Switch" — podem não se aplicar ao seu modelo. Procure guias recentes que mencionem **DSA** e **"bridge VLAN filtering"**.

| VLAN | Nome | Regra de firewall |
|---|---|---|
| **20** | WORK-DEV | **REJECT total** ao tráfego local. Só Internet. (ambiente de código/Azure DevOps) |
| **30** | HOME-MAIN | Pessoal. Livre. **Pode iniciar** conexão com a 40; a 40 **não** com ela. |
| **40** | HOME-IOT | Tapo C100 + Smart TV. Internet restrita. Bloqueio local total às 20 e 30. |
| **50** | GUEST-WIFI | Visitantes. Só portas 80/443. **Client Isolation** ativado. |

- ☐ VLAN 20 com **REJECT total** ao tráfego lateral (entrada e saída de outras zonas).
- ☐ VLAN 30 criada.
- ☐ VLAN 40 criada e isolada — atenção à regra **direcional**: 30→40 permitido, 40→30 bloqueado.
- ☐ VLAN 50 com **Client Isolation** (um visitante não enxerga o outro).

> 💡 **Conceito-chave que pode te travar:** "30 pode iniciar com 40, mas 40 não com 30" é uma regra de firewall **stateful direcional** (permite a conexão de saída e suas respostas, mas bloqueia conexões iniciadas no sentido oposto). Vale entender isso antes, porque é o tipo de regra que mais confunde iniciantes.

---

# 📡 BLOCO 6 — mDNS Repeater (o "pulo do gato")

> 🟠 Costuma dar trabalho até a TV/câmera aparecerem no celular. Reserve paciência.

- [ ] Instalar pacote `umdns` ou `avahi-daemon`.
- [ ] Refletir descoberta **estritamente entre VLAN 30 e 40**.
- [ ] 🔴 **Garantir que a VLAN 20 (trabalho) fique INVISÍVEL** a esse tráfego de descoberta. Esse é o ponto que não pode falhar — se a 20 vazar aqui, o Zero Trust foi quebrado. *(Este ponto é validado no Bloco 8.)*

---

# 🔋 BLOCO 7 — Energia (Mini UPS DC)

- [ ] Ligar o Mini UPS na tomada (220V).
- [ ] Saída DC (9V/12V) → **ONT**.
- [ ] Saída DC 12V → **roteador**.
- [ ] **Teste de autonomia:** tirar o UPS da tomada; a internet deve continuar (alvo: 4–6h). ✅

---

# 🧪 BLOCO 8 — Teste de isolamento da rede (validação final + 1º backup)

- [ ] De um aparelho na **VLAN 40**, tentar acessar (ping/SSH) um aparelho na **VLAN 20**.
- [ ] 🔴 **Tem que FALHAR.** Se falhar, o Zero Trust está funcionando. ✅
- [ ] Testar a regra **direcional**: de um aparelho na **VLAN 30**, alcançar a **VLAN 40** (deve **funcionar**); o contrário, 40→30 (deve **falhar**).
- [ ] Testar **VLAN 50** → **qualquer** (deve **falhar**, exceto saída para a internet nas portas 80/443).
- [ ] 🔴 **Validar a invisibilidade do mDNS (Bloco 6):** com um aparelho na **VLAN 20**, confirmar que ele **não** descobre/enxerga a TV nem a câmera (que estão na 40). Nenhum dispositivo da 40 deve aparecer para a 20. *Se aparecer, o reflector está vazando para a zona de trabalho — volte ao Bloco 6.*
- [ ] 💾 **1º BACKUP AGORA:** com o isolamento validado, exporte a configuração do OpenWrt (**LuCI** → **System** → **Backup / Flash Firmware** → **Generate archive**). Isso

gera um `backup-*.tar.gz` — guarde-o num lugar seguro fora do roteador. *(Repita este backup a cada alteração de regra — ver Bloco 14.)*

### 🚧 PONTO DE VIRADA

A rede está pronta, validada **e com backup**. **Só agora** você pode limpar os endpoints e, em seguida, as contas. Não cruze esta linha antes do teste passar.

---

## 🧹 BLOCO 9 — Sanitização dos endpoints

🟢 Simples, mas 🔴 **destrutivo e irreversível**. Confirme que não há nada para salvar antes de apagar.

- ☐ **Notebook:** pendrive de instalação feito num **PC limpo** (não no seu hardware atual). Na tela de partições, **excluir TODAS** (inclusive Recovery) e instalar na área não alocada.
- ☐ **Celular Android:** Factory Reset pelo recovery/bootloader.
- ☐ **Câmera Tapo:** reset físico ~10s.
- ☐ **Smart TV:** Factory Reset interno.

A partir daqui, use **somente um dispositivo recém-formatado** para os blocos de contas.

---

## 🥇 BLOCO 10 — E-mail principal (a raiz de tudo)

- ☐ Senha nova, longa e única.
- ☐ **Encerrar todas as sessões ativas** ("sair de todos os dispositivos").
- ☐ **Apagar regras de encaminhamento/filtros** que você não criou. 🔴 *(vetor mais ignorado de todos)*
- ☐ Revisar "atividade recente / dispositivos" → remover desconhecidos.
- ☐ Ativar **2FA por app autenticador** (não SMS).
- ☐ Revisar e **revogar apps OAuth / terceiros** não reconhecidos.

---

# 🔐 BLOCO 11 — Gerenciador de senhas

> 💡 Vem **antes** do Bloco 12 de propósito: é com ele que você vai gerar as senhas das próximas contas.

- ☐ Instalar Bitwarden/1Password **no dispositivo limpo**.
- ☐ **Senha-mestra nova, forte, única.**
- ☐ Ativar 2FA no gerenciador.
- ☐ Usá-lo para gerar as senhas dos próximos blocos.

---

# 🏦 BLOCO 12 — Demais contas (ordem por dano)

Para CADA conta: **senha nova → encerrar sessões → 2FA → revogar OAuth → checar dispositivos.**

- ☐ **Banco / cartões.**
- ☐ **Microsoft / Azure** (trabalho/DevOps).
- ☐ **GitHub** → 🟢 *(confortável pra você)* além da senha, **regerar chaves SSH e Personal Access Tokens** — não basta trocar a senha, os tokens antigos continuam válidos se não forem revogados.
- ☐ **Nuvem** (Google Drive / OneDrive / Dropbox).
- ☐ **Redes sociais e demais logins.**

---

# ☁️ BLOCO 13 — Arquivos na nuvem (risco silencioso)

> 🔴 **Tratar tudo como sujo até prova em contrário. NÃO ressincronizar a pasta inteira.**

- ☐ Acessar a nuvem pela **interface web** (não reinstalar o cliente de sync ainda).
- ☐ Revisar **compartilhamentos**: remover "qualquer pessoa com link" e contas estranhas.
- ☐ Revisar **permissões de apps** sobre a nuvem.
- ☐ Recuperar arquivos **seletivamente** — priorizar passivos (textos, PDFs, fotos).

- ☐ **Desconfiar de:** `.exe`/`.msi`, instaladores, scripts (`.js`/`.bat`/`.ps1`/`.vbs`), macros (`.docm`/`.xlsm`).
- ☐ Críticos e duvidosos → **VirusTotal** antes de abrir.
- ☐ Só religar a sincronização depois da pasta revisada.

---

# 🔁 BLOCO 14 — Rotina e detecção de reincidência

- ☐ **Backup das regras de firewall** (arquivo `.tar.gz` gerado no LuCI → System → Backup) — o **1º** já foi feito no Bloco 8; **repita a cada alteração** de política.
- ☐ Auditar tabelas de tráfego no LuCI periodicamente.
- ☐ Manter pacotes do OpenWrt atualizados.
- ☐ Sempre **VLAN 20 = trabalho**, **VLAN 30 = lazer/casa**.

**Sinais de que algo voltou:**

- ☐ E-mails de novo login / códigos 2FA não solicitados.
- ☐ Regras de encaminhamento apagadas que **reaparecem**.
- ☐ No **syslog do OpenWrt**, dispositivo "telefonando" para destinos estranhos.

**Se reincidir, é uma de 3 causas:** dispositivo não limpo, credencial não rotacionada, ou OAuth/encaminhamento esquecido. → Volte ao bloco correspondente.

---

## ⏱️ Resumo da espinha dorsal (cole na parede)

**Comprar → 🆕 Ensaiar OpenWrt (e limpar o roteador) → Cortar fibra → Extrair GPON → ONT → Flash → WAN (VLAN10 → PPPoE → testar; MAC só se falhar) → VLANs → mDNS → UPS → TESTAR rede + 1º BACKUP → Formatar aparelhos → E-mail → Gerenciador de senhas → Demais contas → Nuvem → Rotina.**

A linha que nunca se cruza: **só mexer nas contas (Bloco 10+) depois da rede validada e com backup (Bloco 8) e dos aparelhos limpos (Bloco 9).**

---

## 📋 Mudanças da V13 → V14

- 🟢 **Bloco 4.3 — clonagem de MAC agora é OPCIONAL/fallback.** Corrigida a premissa incorreta de que a Vivo "registraria o MAC e recusaria a clonagem depois": a

autenticação Vivo é ONT (GPON SN + SLID) + PPPoE `cliente@cliente`, e o MAC não participa. Nova ordem: **VLAN 10** → **PPPoE** → **testar**, e só clonar o MAC se não autenticar. Um passo arriscado a menos para a maioria. *(Alinha o checklist ao que o Anexo-A já dizia.)*

- 💡 **Bloco 2:** adicionada a nota sobre a **conversão do GPON SN para 16 dígitos hex** exigida pela ONT XZ000-G3 (com referência cruzada à seção 2F do Anexo-A) e o aviso de que **algumas regiões autenticam só por SN, sem SLID**.
- 🗺️ **Mapa de dificuldade e espinha dorsal:** atualizados para a nova ordem da WAN e para o Bloco 4 rebaixado a 🟢.
- 📌 **Coerência com o Anexo-A V14:** o Anexo recebeu correções de firewall (ver changelog próprio) — guest/iot agora realmente restritas a suas portas, mDNS sem vazamento de input, ULA válida e aviso de lockout. Use os dois arquivos na mesma versão.

## 📋 Mudanças da V12 → V13

- 🔴 **Bloco 0.5:** adicionada a **higiene do roteador de ensaio** — re-flash limpo ou reset antes do uso definitivo, para não arrastar config/exposição do ambiente sujo. Pesquisa de dúvidas movida para o 4G/5G (não usar a rede da Vivo).
- 🔧 **Bloco 4:** corrigida a ambiguidade do "(se ainda não fez)" — agora **só o flash** é opcional; **acessar o LuCI e conectar a ONT são sempre necessários** (sub-bloco 4.2 separado). Nota sobre o rótulo do campo de MAC variar no DSA.
- 🔴 **Bloco 8:** teste de isolamento **completado** — agora valida explicitamente 30→40 (funciona), 40→30 (falha), 50→qualquer (falha) **e a invisibilidade da VLAN 20 ao mDNS** (lacuna que o Bloco 6 prometia e não era testada).
- 💾 **Backup movido para o Bloco 8:** o 1º backup passa a ser feito **assim que o isolamento é validado** (antes ficava só no Bloco 14, depois de formatar tudo — risco de perder a config no meio do caminho).
- 📝 **Terminologia corrigida:** OpenWrt/LuCI exporta `.tar.gz` **(tarball)**, **não XML**. Removidas as menções a "exportação XML" (herança do pfSense das versões antigas).
- 🟠 **Bloco 2:** reescrito o aviso para deixar claro que ler credenciais GPON locais **não viola a Regra nº 3** (que trata de *contas*); o cuidado com o .txt continua.
- ✅ **Regra nº 4 / resumo:** atualizado para incluir a limpeza do roteador de ensaio e o "1º backup" na espinha dorsal.

💡 **As correções anteriores que continuam valendo:** Bloco 0.5 (ensaio a seco), mapa de dificuldade, alertas de SLID bloqueado e DSA vs. tutoriais antigos, 1º backup no Bloco 8.